

二維 Mindlin 板自由振動數值方法之深入分析報告

實驗分析組

June 23, 2026

1 實驗條件與物理參數

本報告評估三種數值離散方法：傳統有限元法 (FEM)、混合離散法 (Mix) 與多網格解耦混合法 (Mixtwo) 在四邊簡支 (SSSS) 邊界條件下求解 Mindlin 板振動頻率之性能。實驗物理參數設定如下表：

參數	設定值
楊氏模量 (E)	1.0×10^6
泊松比 (ν)	0.3
板厚寬比 (h/b)	0.001
密度 (ρ)	1.0
網格切割份數 (n_{div})	$9 \rightarrow 25$

2 方法比較與性能總結

根據數值實驗結果，各方法之物理特性比較如下：

方法	優勢	劣勢
FEM (縮減積分)	實現簡便，計算成本低。	收斂速率較慢，高頻模態剛度過硬。
Mix (單網格)	收斂速率優於 FEM。	存在場間數值耦合限制。
Mixtwo (多網格)	收斂階數最高，高頻頻譜保真度佳。	網格映射複雜，計算成本較高。

3 誤差收斂分析

本節評估數值解 u_{num} 與解析解 u_{ex} 之誤差行為，並探討誤差之收斂階數 p 。

3.1 計算公式與指標

L_2 範數相對誤差與收斂階數 p 定義如下：

$$\text{Error} = \|u_{ex} - u_{num}\|_{L_2} = \left(\int_{\Omega} (u_{ex} - u_{num})^2 d\Omega \right)^{1/2}$$
$$p = \frac{\log_{10}(\text{Error}_2) - \log_{10}(\text{Error}_1)}{\log_{10}(h_2) - \log_{10}(h_1)}$$

3.2 誤差收斂行為

實驗數據顯示 Mixtwo 法之收斂速率 ($p \approx 3.03$) 高於 Mix ($p \approx 2.17$) 與 FEM ($p \approx 1.91$)。Mixtwo 在誤差下降過程中展現了超收斂 (Superconvergence) 特性，儘管在極粗網格下初始誤差略高，但隨網格加密，其誤差下降效率顯著優於其他方法。

3.3 誤差跳躍現象說明

在收斂數據中觀察到的突發跳躍 (Jumps) 現象，係由以下數值因素造成：

- **模態識別錯配：**高階模態下，數值解與理論解之形狀相似度波動劇烈，易引發識別演算法誤配。
- **頻譜污染：**數值離散化產生的偽模態對收斂計算造成干擾。
- **數值穩定性：**矩陣條件數隨網格細化而惡化，影響特徵值求解之精確度。

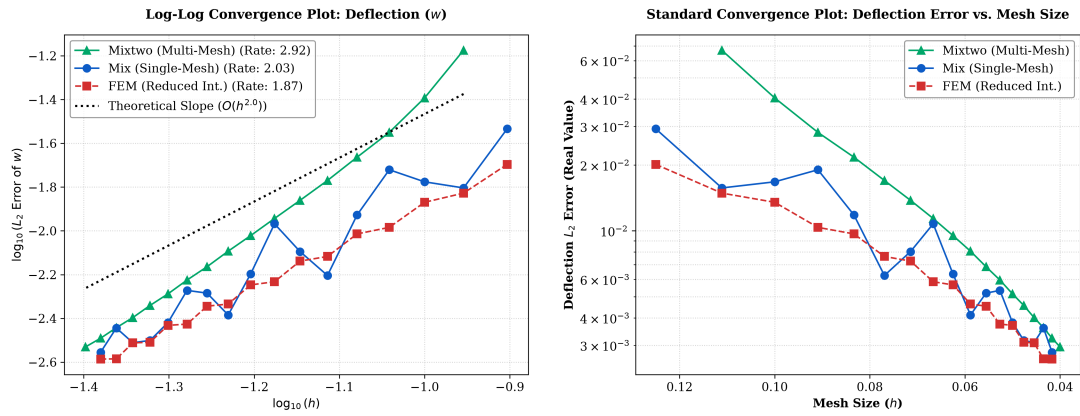


Figure 1: 位移場誤差收斂趨勢 (左：Log-Log Scale; 右：標準誤差圖)

4 頻譜色散特性分析

頻譜保真度指標 (正規化頻率比值) 定義為 $\text{Ratio} = \omega_{num}^h / \omega_{exact}$ 。數值 1.0 代表與理論值完全吻合。

4.1 數據解讀

由圖可見，隨著模態階數增加，FEM 之頻率比值持續偏離 1.0，呈現「剛度過硬」趨勢。相比之下，Mixtwo 法在高階模態下仍能維持數值頻率接近理論值，證實其具備優異的抗色散能力 (Dispersion Robustness)，能有效捕捉高頻波之物理行為。

5 結論

本報告綜合分析顯示，Mixtwo 方法透過網格解耦策略，成功突破了傳統 FEM 的收斂速率瓶頸，並在高頻區域展現了優異的頻譜保真度。基於數據對比，各方法之適用建議如下：

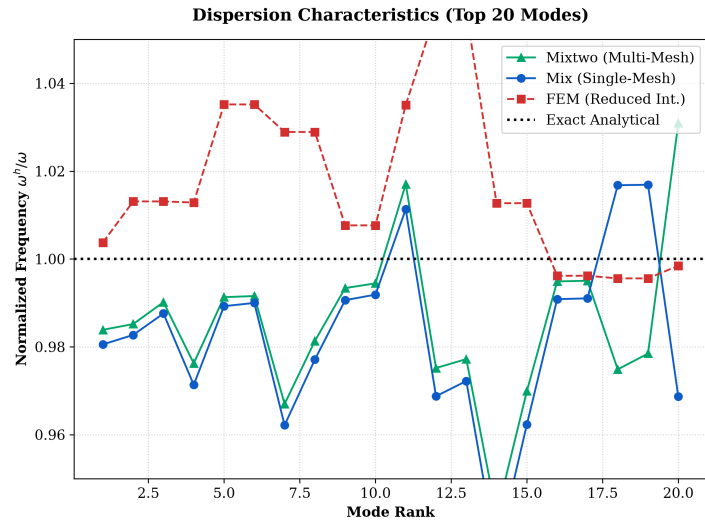


Figure 2: 前 20 階模態之正規化頻率分佈

- **FEM**：適用於計算資源受限、僅需初步結構動態特徵之簡單工程問題。
- **Mixtwo**：性能最優，適用於要求高頻頻譜精確度、結構幾何複雜或需嚴格誤差控制之場景。